Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
Programación web del lado del servidor

Tema
2. API's

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
AA 2.1 API Reporte practico

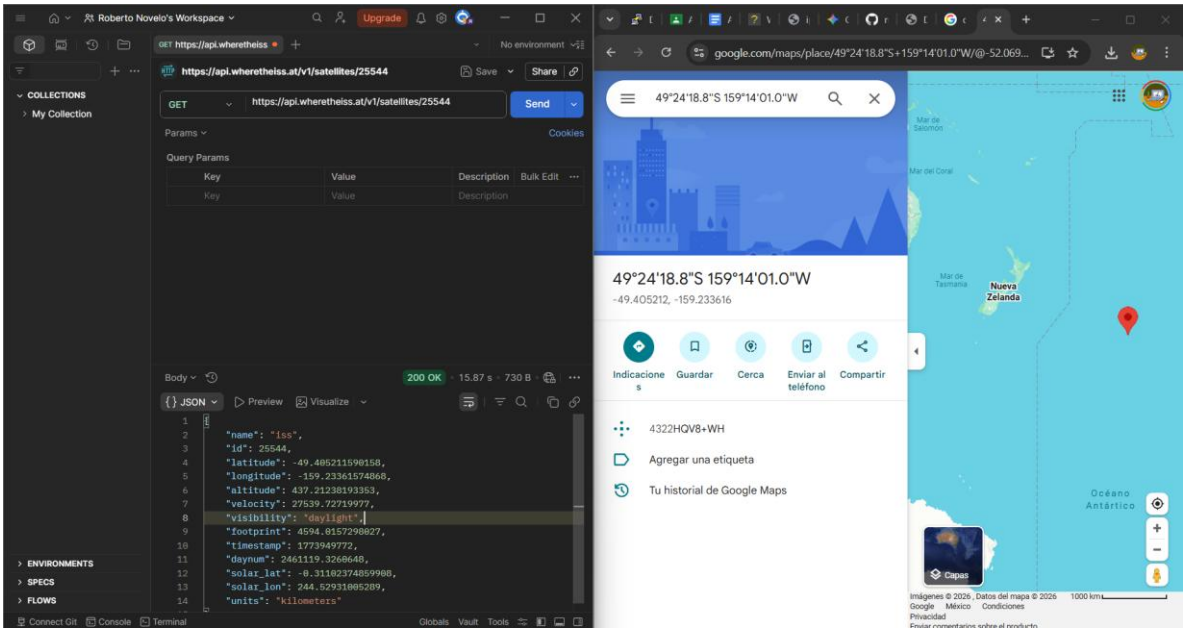
Profesor
MTI. Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):
Jorge Roberto Novelo Poot

8-B

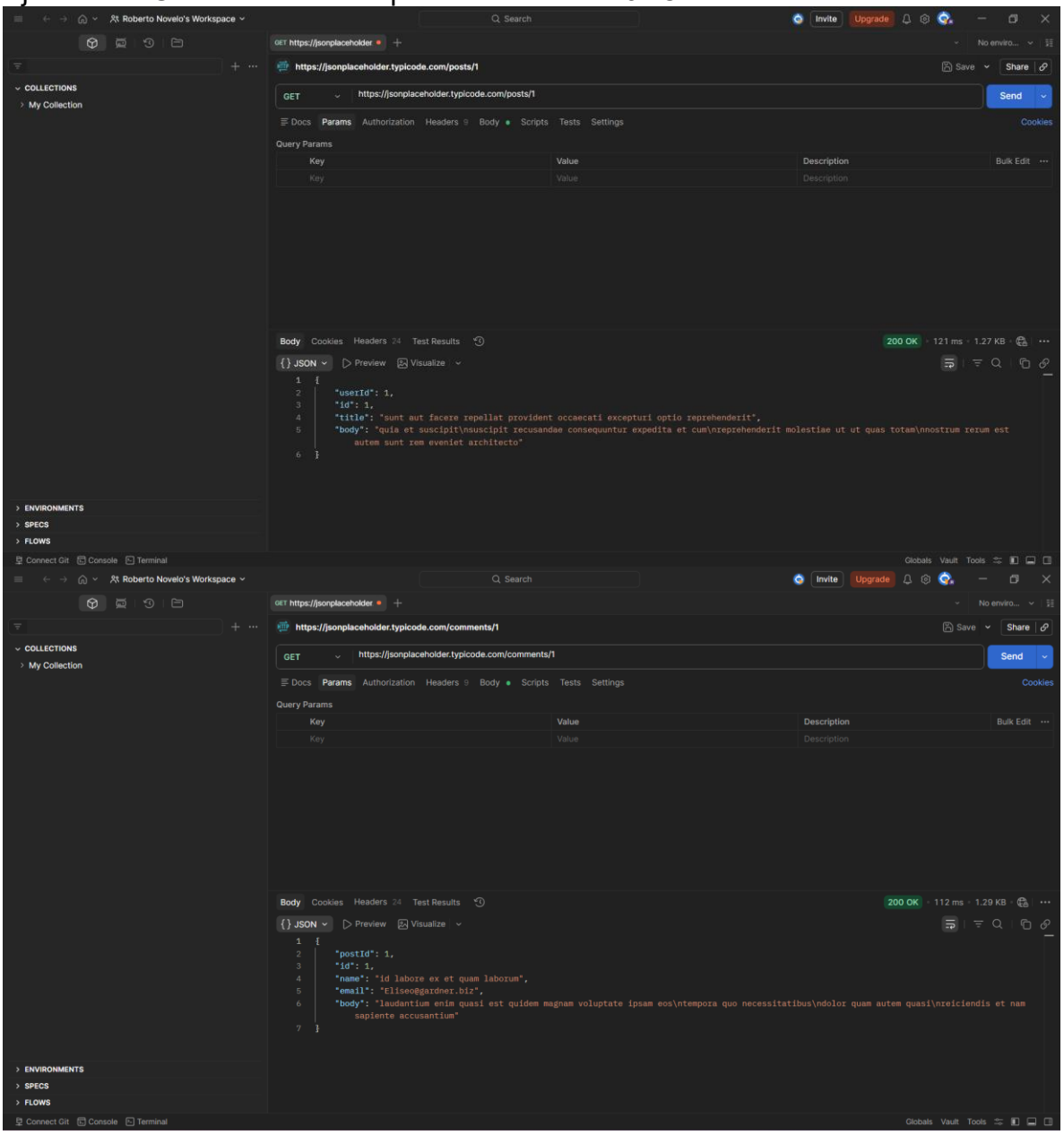
Felipe Carrillo Puerto a 23 de marzo de 2026

Ejercicio 1. Información de satélites con API wheretheiss

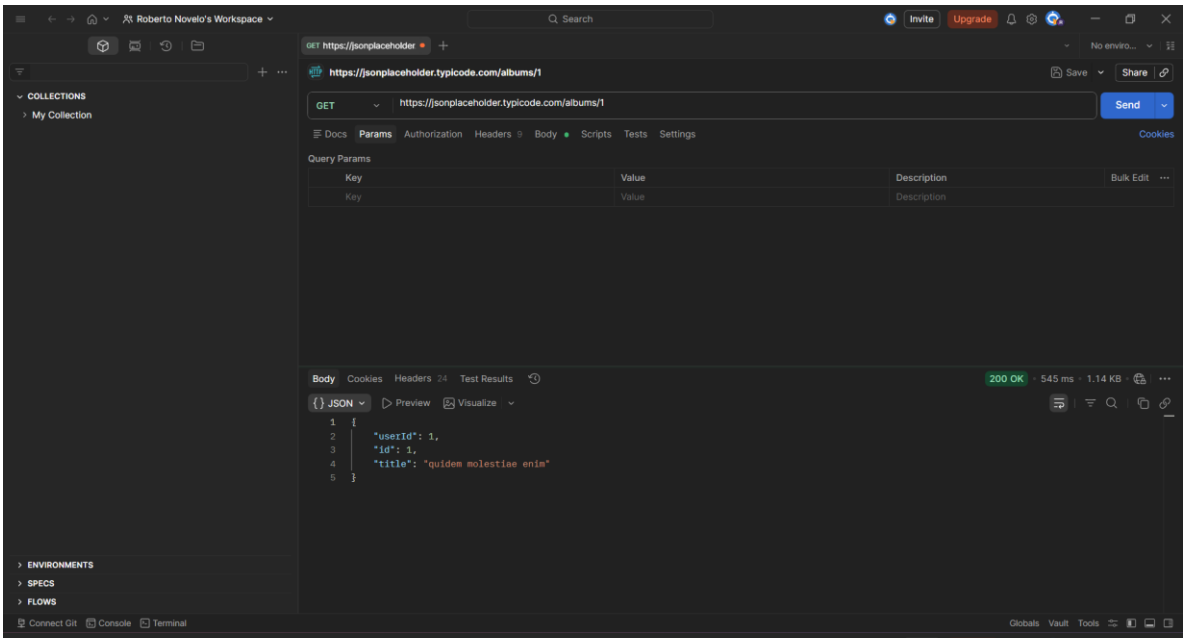


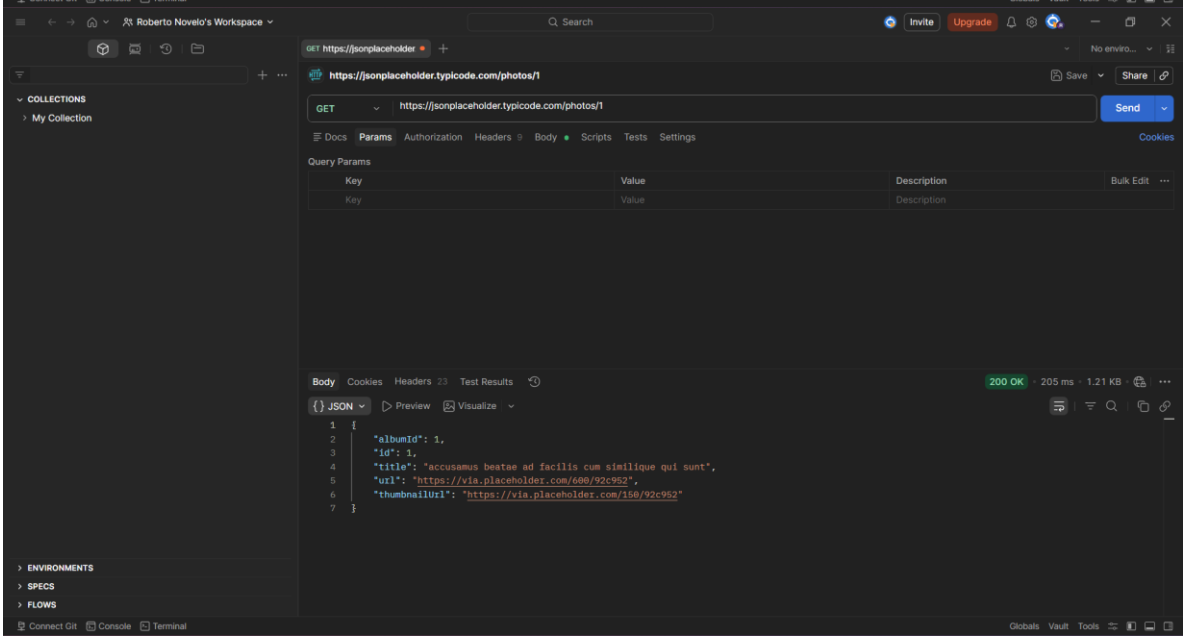
Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 2. Usando varias endpoint de la API de JSONPlaceHolder

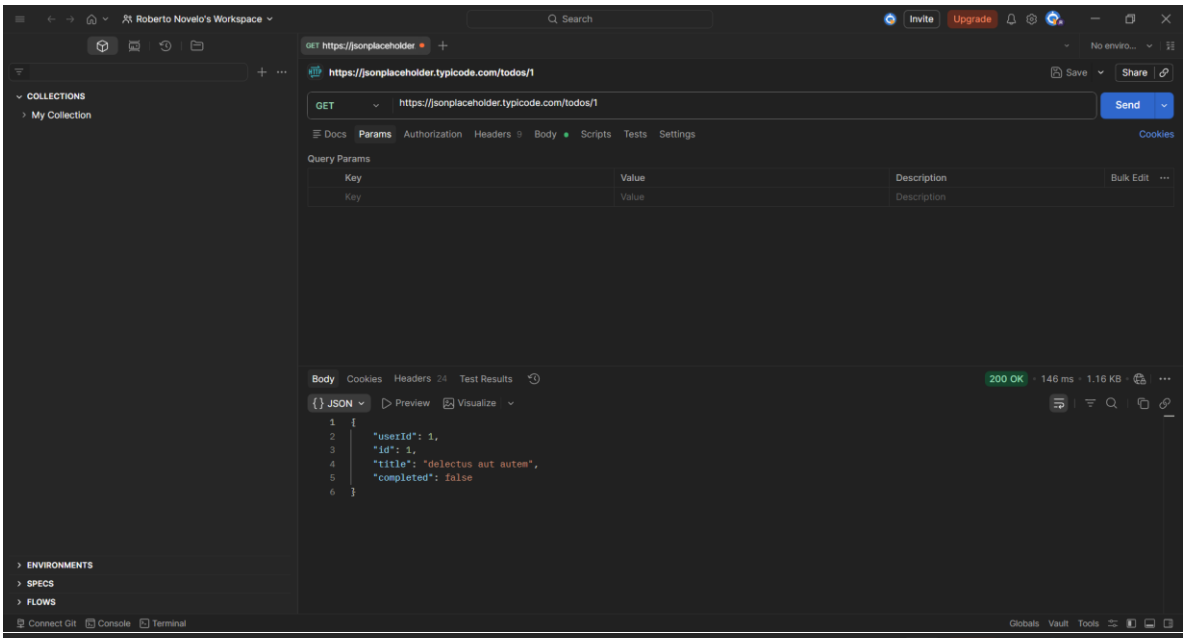


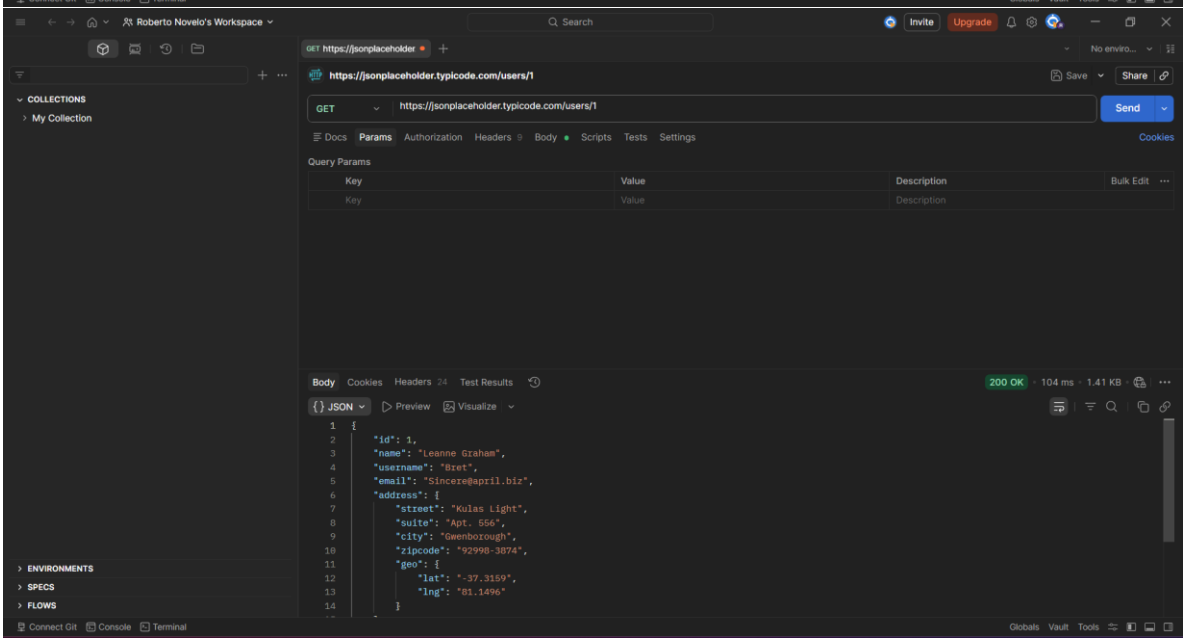
Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**





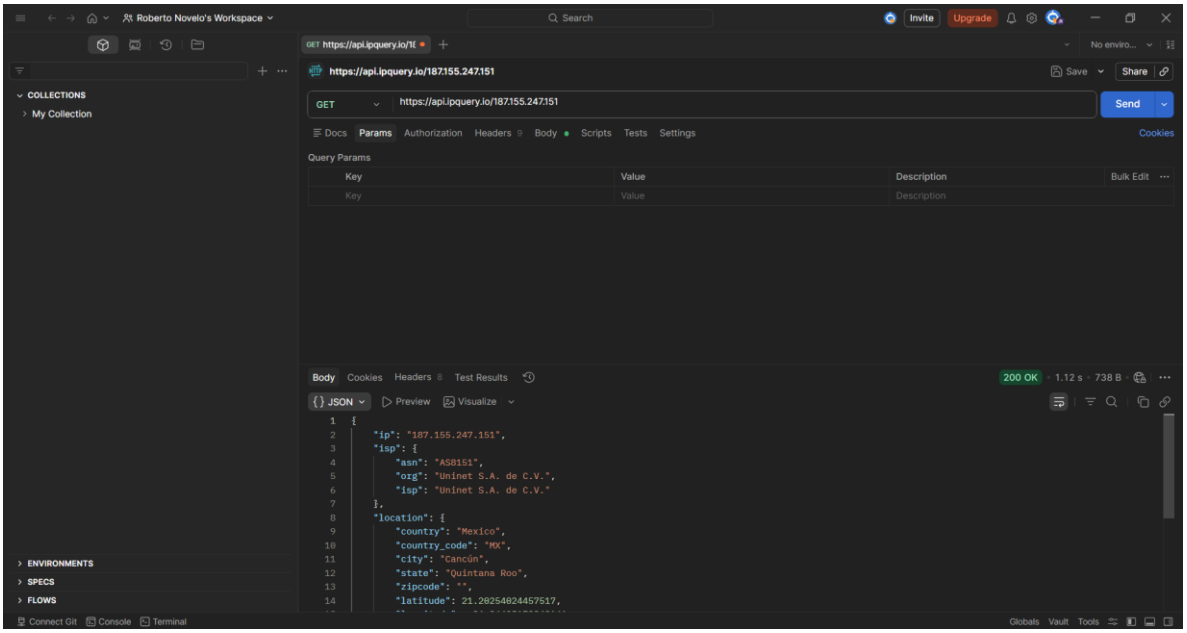
Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**





Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Ejercicio 3. Usando API para obtener información de una IP usando la IP como endpoint



{
"ip": "187.155.247.151",
"isp": {
"asn": "AS8151",
"org": "Uninet S.A. de C.V.",
"isp": "Uninet S.A. de C.V."
},
"location": {
"country": "Mexico",
"country_code": "MX",
"city": "Cancún",
"state": "Quintana Roo",
"zipcode": "",

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

"latitude": 21.20254024457517,
"longitude": -86.84495178848141,
"timezone": "America/Cancun",
"localtime": "2026-03-19T20:07:52"
},
"risk": {
"is_mobile": false,
"is_vpn": false,
"is_tor": false,
"is_proxy": false,
"is_datacenter": false,
"risk_score": 0
}
}

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

JSON

Obtén el nombre de la proteína ("Puerco").

```
> const taco = {
      "id": "0001",
      "tipo": "taco",
      "nombre": "Taco lechon",
      "precio": 20.00,
      "ingredientes": {
        "proteina": {
          "nombre": "Puerco",
          "preparacion": "Horneado"
        },
        "salsa": {
          "nombre": "Tomate verde",
          "picor": "Medio"
        },
        "acompañamientos": [
          {
            "nombre": "Cebolla",
            "cantidad": "1 cucharada",
            "ingredientes": ["Cebolla blanca","Cilantro","Naranja", "Sal"]
          },
          {
            "nombre": "Guacamole",
            "cantidad": "2 cucharadas",
            "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla",
"Cilantro"]
          }
        ]
      }
  };
<· undefined
> console.log(taco.ingredientes.proteina)
  ▶ {nombre: 'Puerco', preparacion: 'Horneado'}                VM209:1
<· undefined
>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Accede al primer elemento de la lista de ingredientes de la Cebolla ("Cebolla blanca")

```
> const taco = {
      "id": "0001",
      "tipo": "taco",
      "nombre": "Taco lechon",
      "precio": 20.00,
      "ingredientes": {
        "proteina": {
          "nombre": "Puerco",
          "preparacion": "Horneado"
        },
        "salsa": {
          "nombre": "Tomate verde",
          "picor": "Medio"
        },
        "acompañamientos": [
          {
            "nombre": "Cebolla",
            "cantidad": "1 cucharada",
            "ingredientes": ["Cebolla blanca","Cilantro","Naranja", "Sal"]
          },
          {
            "nombre": "Guacamole",
            "cantidad": "2 cucharadas",
            "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla",
 "Cilantro"]
          }
        ]
      }
  };
```

```
> console.log(taco.ingredientes.acompañamientos[0].ingredientes[0])
  Cebolla blanca                                                    VM354:1
<· undefined
>
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Accede al último elemento de la lista de ingredientes del Guacamole ("Cilantro").

```
> const taco = {
      "id": "0001",
      "tipo": "taco",
      "nombre": "Taco lechon",
      "precio": 20.00,
      "ingredientes": {
        "proteina": {
          "nombre": "Puerco",
          "preparacion": "Horneado"
        },
        "salsa": {
          "nombre": "Tomate verde",
          "picor": "Medio"
        },
        "acompañamientos": [
          {
            "nombre": "Cebolla",
            "cantidad": "1 cucharada",
            "ingredientes": ["Cebolla blanca","Cilantro","Naranja", "Sal"]
          },
          {
            "nombre": "Guacamole",
            "cantidad": "2 cucharadas",
            "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla",
"Cilantro"]
          }
        ]
      }
};
<· undefined
> console.log(taco.ingredientes.proteina)
  ▶ {nombre: 'Puerco', preparacion: 'Horneado'}                    VM209:1
<· undefined
> console.log(taco.ingredientes.acompañamientos[0])
                                                                   VM258:1
  ▼ {nombre: 'Cebolla', cantidad: '1 cucharada', ingredientes: Array(4)}
      cantidad: "1 cucharada"
    ▶ ingredientes: (4) ['Cebolla blanca', 'Cilantro', 'Naranja', 'Sal']
      nombre: "Cebolla"
    ▶ [[Prototype]]: Object
<· undefined
> console.log(taco.ingredientes.acompañamientos[1].ingredientes[4])
  Cilantro                                                         VM287:1
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

Manipulación de JSON y el DOM

```
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Receta</title>
    <style>
      .card {
        border: 2px solid #2ecc71;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        width: 300px;
        font-family: sans-serif;
      }
      .precio {
        color: #e67e22;
        font-weight: bold;
        font-size: 1.2em;
      }
      ul {
        padding-left: 20px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="taco-card" class="card">
      <h1 id="taco-nombre">Cargando...</h1>
      <p class="precio">Precio: <span id="taco-precio">0</span></p>
      <h3>Acompañamientos:</h3>
      <ul id="lista-acompañamientos"></ul>
    </div>

    <script>
      const taco = {
        id: "0001",
        tipo: "taco",
        nombre: "Taco lechon",
        precio: 20.0,
        ingredientes: {
          proteina: {
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

```
        nombre: "Puerco",
        preparacion: "Horneado",
      },
      salsa: {
        nombre: "Tomate verde",
        picor: "Medio",
      },
      acompañamientos: [
        {
          nombre: "Cebolla",
          cantidad: "1 cucharada",
          ingredientes: ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Naranja", "Sal"],
        },
        {
          nombre: "Guacamole",
          cantidad: "2 cucharadas",
          ingredientes: [
            "Aguacate",
            "Jugo de limon",
            "Sal",
            "Cebolla",
            "Cilantro",
          ],
        },
      ],
    },
  };

  // TU CÓDIGO AQUÍ:
  // 1. Insertar nombre en el h1
  const TacoNombre = document.getElementById('taco-nombre')
  TacoNombre.textContent = taco.nombre;
  // 2. Insertar precio con formato moneda
  const TacoPrecio = document.getElementById('taco-precio')
  TacoPrecio.textContent = taco.precio.toLocaleString("es-MX", {
    style: "currency",
    currency: "MXN"
  });
  // 3. Recorrer acompañamientos y crear <li> para cada uno
    const lista  = document.getElementById('lista-acompañamientos')
    taco.ingredientes.acompañamientos.forEach((acompañamiento) => {
        const li = document.createElement('li')
```


Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

```
            li.textContent = (`${acompañamiento.nombre}
(${acompañamiento.cantidad})`)
            lista.appendChild(li)
        })
    </script>
  </body>
</html>
```

Taco lechon

Precio: $20.00

Acompañamientos:

- Cebolla (1 cucharada)
- Guacamole (2 cucharadas)

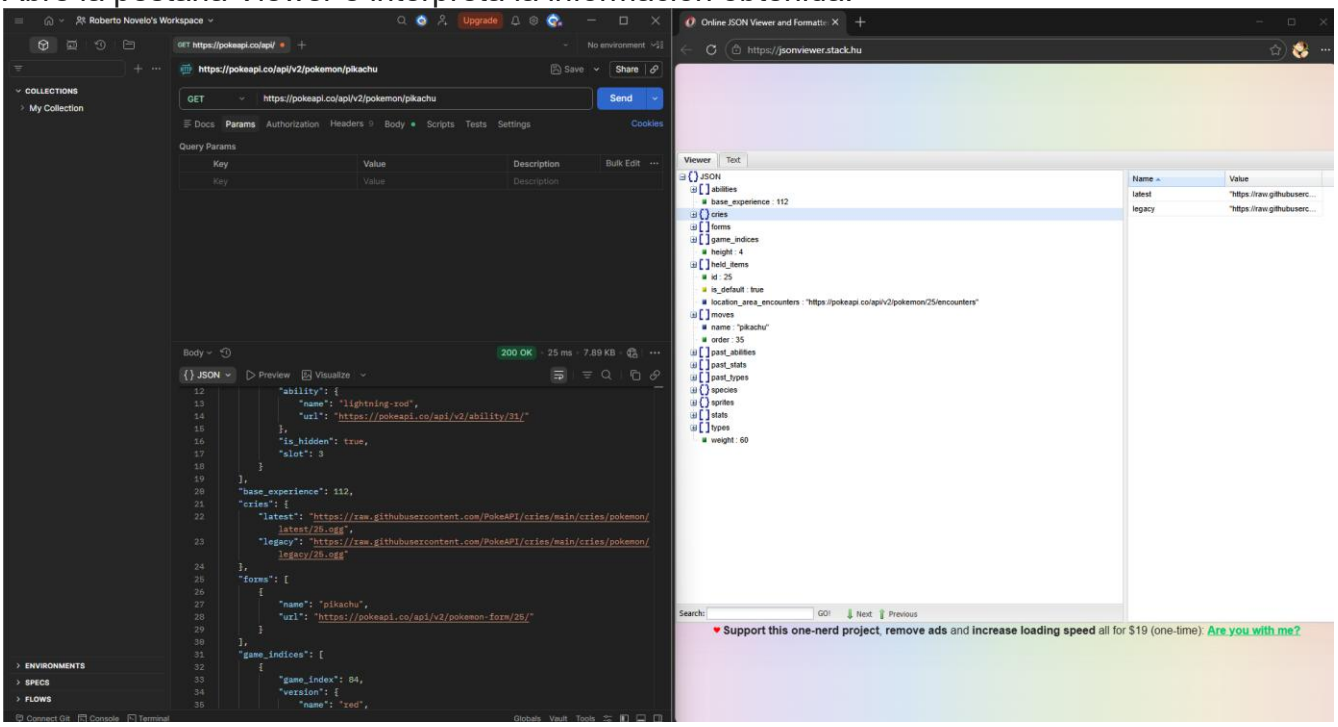
Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Formato de respuesta

Visualizador de JSON

1. Ejecuta la siguiente petición GET en Postman:
2. Copia el resultado y pega en la pestaña Text en el visualizador de JSON

Abre la pestaña Viewer e interpreta la información obtenida.



Crea un archivo json con el nombre **recetaTacos**. Agrega 4 tacos diferentes típicos de la península, con diferente proteína y acompañamientos. Basate en el siguiente ejemplo:

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

JSON (JavaScript Object Notation)

Convertir el objeto en una cadena JSON

conversion.js > ...

```javascript
const objetoJavaScript = {
    nombre: "Taco de Pollo",
    ingredientes: {
        proteina: "Pollo",
        salsa: "Salsa Verde"
    }
};

const jsonString = JSON. stringify(objetoJavaScript);

console. log(jsonString);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Unode .\conversion.jsamaci-n_web_del_lado_del_servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2>
    at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:245:24)
    at Module.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:154:5)
    at node:internal/main/run_main_module:33:47

Node.js v24.13.0
PS C:\Users\rober\dev\Programaci-n_web_del_lado_del_servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2> node .\conversion.js
{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes":{"proteina":"Pollo","salsa":"Salsa Verde"}}
PS C:\Users\rober\dev\Programaci-n_web_del_lado_del_servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2>
```

Conversión contraria de un JSON a un objeto JS

conversion2.js > ...

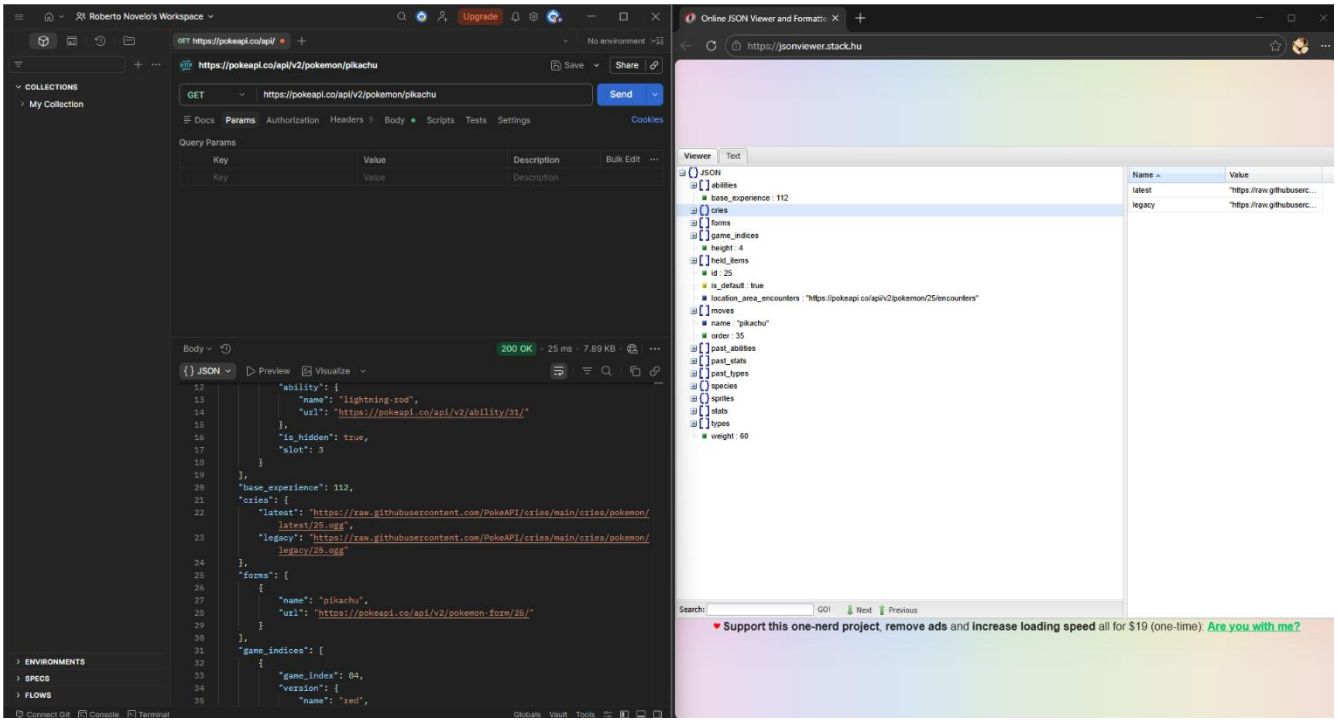
```javascript
// Cadena JSON
const jsonString = '{"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes": {"proteina":"Pollo", "salsa":"Salsa Verde"}}';

// Deserializar para convertir a objeto JavaScript
const objetoDeserializado = JSON.parse(jsonString);

console. log(objetoDeserializado);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\rober\dev\Programaci-n_web_del_lado_del_servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2> node "c:\Users\rober\dev\Programaci-n_web
_del_lado_del_servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2\conversion2.js"
{
  nombre: 'Taco de Pollo',
  ingredientes: { proteina: 'Pollo', salsa: 'Salsa Verde' }
}
PS C:\Users\rober\dev\Programaci-n_web_del_lado_del_servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2>
```

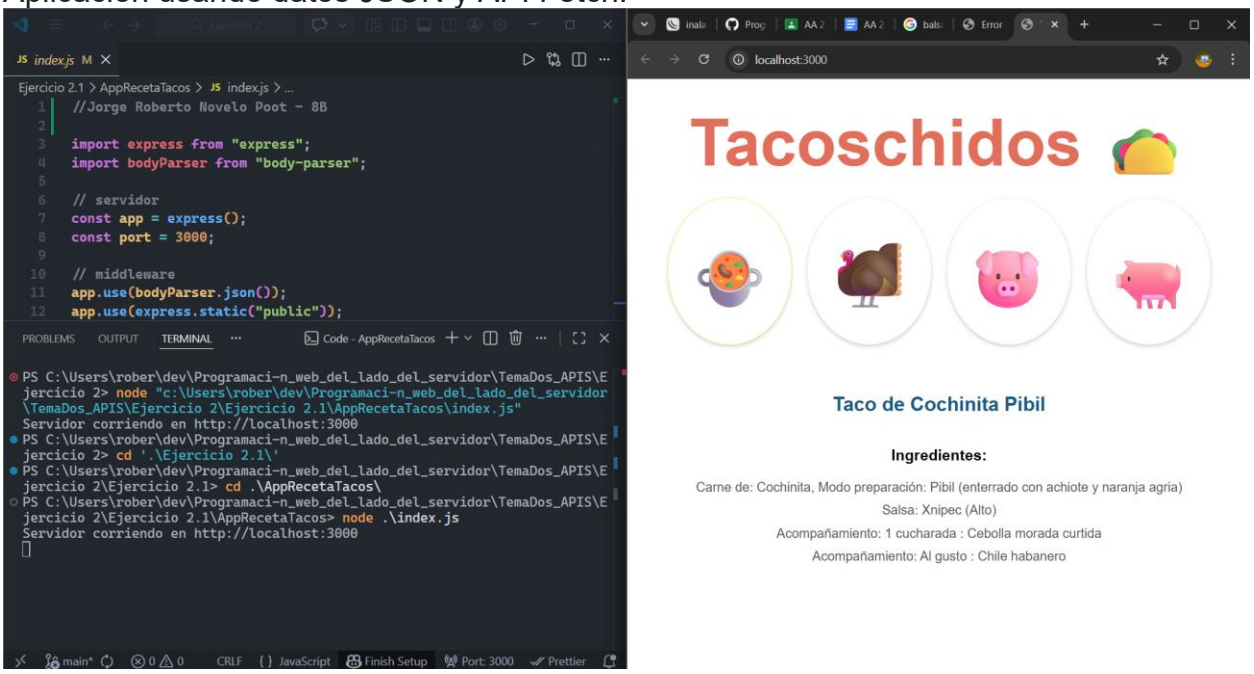

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Visualizador de JSON



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Aplicación usando datos JSON y API Fetch.



Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**

Tacoschidos

Taco de Relleno Negro

Ingredientes:

Carne de: Pavo, Modo preparación: Guisado en recado negro de chiles quemados
Salsa: Kut de habanero (Muy alto)
Acompañamiento: 1 pieza : But
Acompañamiento: 2 rebanadas : Huevo cocido

Tacoschidos

Taco de Poc Chuc

Ingredientes:

Carne de: Cerdo, Modo preparación: Asado al carbón marinado en naranja agria
Salsa: Chiltomate (Bajo)
Acompañamiento: 1 cucharada : Cebolla asada
Acompañamiento: 1 cucharada : Frijol colado

Tacoschidos

Taco de Castacán

Ingredientes:

Carne de: Panza de cerdo, Modo preparación: Frito hasta quedar crujiente
Salsa: Salsa de tomatillo (Medio)
Acompañamiento: 20 gramos : Queso de bola
Acompañamiento: 1 cucharada : Pico de gallo

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx |**tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx**